

03 25kV架線の周囲にはどんな電界ができる？ — 解説 1/5

このテーマで電験二種一次「理論」は何を問うか

電荷配置から電界を求め、力・電位差へつなぐ。点電荷ならクーロンの法則とベクトル合成、球対称・円筒対称ならガウスの法則を選ぶ。式の暗記より「電荷分布・対称性・包有電荷・電位の基準」の判定が重要である。

固定範囲

クーロンの法則／電界／電束／電束密度／電位／電位差／ガウスの法則／電位傾度／電界の積分。影像法、静電容量、誘電体、静電エネルギー、絶縁設計は本Topicでは扱わない。

基本式と条件

$$F=|Q_1 Q_2|/(4 \pi \epsilon r^2) \quad E=Q/(4 \pi \epsilon r^2) \quad F=qE$$

$$D=\epsilon E \quad \int_S D \cdot dS=Q_{enc} \quad \int_S E \cdot dS=Q_{enc}/\epsilon$$

$$V_A-V_B=-\int_A^B E \cdot dl \quad E=-\text{grad } V \quad (\text{radial}) \quad E=-dV/dr$$

点電荷は $1/r^2$ 、無限長線電荷は $1/r$ 。電界Eの単位はV/m=N/C、電束密度DはC/m²、体積電荷密度ρはC/m³、線電荷密度λはC/m。

解法アルゴリズム

- 1 電荷分布を点・線・体積に分類する。
- 2 電界の向きを先に決める。
- 3 球対称・円筒対称ならガウス面を選ぶ。
- 4 ガウス面内の Q_{enc} だけを求める。
- 5 対称性がなければ各点電荷の電界を成分分解しベクトル和を取る。
- 6 力は $F=qE$ 。 $q<0$ なら力は電界と逆向き。
- 7 電位は基準点を確認して電界を積分する。
- 8 符号・単位・距離依存を検算する。

03 電界 — 解説 2/5 点電荷・球対称

点電荷と重ね合わせ

正電荷が作る電界は外向き、負電荷は電荷へ向かう。複数電荷では $E_{\text{total}} = \sum E_i$ をベクトルで足す。x/y成分に分け、対称配置なら打ち消す成分を先に判定する。電界0点は、まず両電界が反対向きとなる領域を選び、その後で大きさを等置する。

$$E_x = \sum E_{ix}, \quad E_y = \sum E_{iy}, \quad |E| = \sqrt{E_x^2 + E_y^2}$$

電束・電束密度とガウスの法則

一様線形媒質では $D = \epsilon E$ 。閉曲面を貫く正味電束は内部電荷 Q_{enc} に等しい。外部電荷は閉曲面の正味電束には寄与しない。ガウス則自体は常に成り立つが、Eを簡単に取り出せるのは高い対称性がある場合である。

球対称

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = Q_{\text{enc}}(r)/\epsilon \rightarrow E(r) = Q_{\text{enc}}(r)/(4\pi\epsilon r^2)$$

半径aの球に一様な ρ があるとき、内部 $0 \leq r < a$ では $Q_{\text{enc}} = \rho (4/3)\pi r^3$ なので $E = \rho r/(3\epsilon)$ 。外部 $r \geq a$ では全電荷を包み $E = \rho a^3/(3\epsilon r^2)$ 。内部は $E \propto r$ 、外部は $E \propto 1/r^2$ 。

球殻 (a<r<bに一様なρ)

$r < a$ では $Q_{\text{enc}} = 0$ なので $E = 0$ 。 $a < r < b$ では $Q_{\text{enc}} = \rho (4/3)\pi (r^3 - a^3)$ から $E = \rho/(3\epsilon)(r - a^3/r^2)$ 。 $r \geq b$ では $Q_{\text{enc}} = \rho (4/3)\pi (b^3 - a^3)$ から $E = \rho (b^3 - a^3)/(3\epsilon r^2)$ 。領域ごとに Q_{enc} を作り直す。

03 電界 — 解説 3/5 円筒対称・電位・架線モデル

無限長線電荷と同軸円筒

線電荷密度 λ [C/m] に半径 r 、長さ l の同軸円筒ガウス面を取る。電界は側面に垂直かつ一定、端面では平行なので側面だけが寄与する。 $Q_{\text{enc}} = \lambda l$ 、側面積 $= 2\pi r l$ 。

$$E \cdot 2\pi r l = \lambda l / \epsilon_0 \rightarrow E(r) = \lambda / (2\pi \epsilon_0 r), \quad D = \lambda / (2\pi r)$$

したがって $E \propto 1/r$ 。同軸円筒の対象領域でも最小半径側で電界が最大になる。球面積 $4\pi r^2$ と円筒側面積 $2\pi r l$ を混同しない。

電位・電位差

電位差は電界の線積分で求める。点電荷では無限遠を $V=0$ にでき、 $V=Q/(4\pi \epsilon r)$ 。球対称分布では領域ごとの E を積分し境界で電位を連続させる。

$$V_A - V_B = - \int_B^A E \cdot dl \quad E = -dV/dr$$

無限長線電荷は $E \propto 1/r$ なので無限遠まで積分すると対数発散する。無限遠を 0 V にせず有限基準半径 r_0 を置く。

$$V(r) - V(r_0) = -(\lambda / (2\pi \epsilon_0)) \ln(r/r_0)$$

25kV 架線への接続

実際の架線系にはトロリ線、ちょう架線、レール、車体、大地等がある。本教材では電験の円筒対称計算を理解するため、架線を無限長線電荷とみなす教育用簡略モデルだけを使う。実在設備の線電荷密度・周囲電界・離隔は一次資料なしに実値化しない。

03 電界 — 解説 4/5 3段階例題

基礎例題：点電荷の電界と負電荷に働く力

真空中、 $Q=+3.0\text{ nC}$ 、距離 $r=0.20\text{ m}$ 。 $k=1/(4\pi\epsilon_0)=8.99\times 10^9$ とする。

$$E=kQ/r^2=(8.99\times 10^9)(3.0\times 10^{-9})/(0.20)^2=6.74\times 10^2\text{ V/m}$$

$Q>0$ なので電界は外向き。ここへ $q=-2.0\text{ nC}$ を置くと $F=qE=-1.35\times 10^{-6}\text{ N}$ 。負号は電界と逆向きを表す。

本試験標準：一様帯電球

$a=0.10\text{ m}$ 、 $\rho=6.0\times 10^{-6}\text{ C/m}^3$ 、 $\epsilon_0=8.854\times 10^{-12}$ 。 $r_1=0.050\text{ m}$ は球内部、 $r_2=0.20\text{ m}$ は球外部。

$$E(r_1)=\rho r_1/(3\epsilon_0)=1.13\times 10^4\text{ V/m}$$

$$E(r_2)=\rho a^3/(3\epsilon_0 r_2^2)=5.65\times 10^3\text{ V/m}$$

観測半径ごとに Q_{enc} を作り、「球だから常に全電荷」としない。

複合・ひっかけ：線電荷の電界と電位差

$\lambda=50\text{ nC/m}$ 、 $r_1=0.020\text{ m}$ 、 $r_2=0.080\text{ m}$ 。

$$E(r_2)=\lambda/(2\pi\epsilon_0 r_2)=1.12\times 10^4\text{ V/m}$$

$$V(r_2)-V(r_1)=-\lambda/(2\pi\epsilon_0)\ln(r_2/r_1)=-1.25\times 10^3\text{ V}$$

$E\propto 1/r$ なので $E(r_1)=4E(r_2)$ 。点電荷の $1/r^2$ を使わない、積分の負号を落とさない、無限遠を電位0にしない。

03 電界 — 解説 5/5 頻出ミス・過去問対応・まとめ

頻出ミス

- ・電界をスカラーとして足し引きする。
- ・正負電荷で向きを誤る。 $q < 0$ の $F = qE$ を逆向きにしない。
- ・点電荷 $1/r^2$ と線電荷 $1/r$ を混同する。
- ・球面積 $4\pi r^2$ と円筒側面積 $2\pi rl$ を取り違える。
- ・ガウス面外の電荷を Q_{enc} へ入れる。
- ・ ρ [C/m³]と λ [C/m]、 E [V/m]と V [V]を混同する。
- ・電位差積分や $E = -dV/dr$ の負号を落とす。
- ・無限長線電荷で無限遠を0 Vとする。

過去問対応（品質ゲート対象：一次理論6問・21小問）

R8 問1(1)～(3)：体積電荷 $\rightarrow Q_{\text{enc}} \rightarrow$ 球対称ガウス則、 $F = qE$ 。

R5 問1(1)：同軸円筒、 $E \propto 1/r$ 。

R4 問1(1)～(5)：球・球殻の領域別 Q_{enc} 、電界、電位。

H30 問1(1)～(4)：点電荷の距離ベクトル、成分分解、重ね合わせ。

H23 問1(1)～(3)：円筒対称、 $1/r$ 積分、最小半径側で最大電界。

H21 問1(1)～(5)：クーロン力、電界合成、電界0条件。

公式・解法まとめ

$F = |Q_1 Q_2| / (4\pi\epsilon_0 r^2)$; $E = Q / (4\pi\epsilon_0 r^2)$; $F = qE$

$D = \epsilon_0 E$; $\int D \cdot dS = Q_{\text{enc}}$; sphere $E = Q_{\text{enc}} / (4\pi\epsilon_0 r^2)$

uniform sphere inside $E = \rho r / (3\epsilon_0)$; line $E = \lambda / (2\pi\epsilon_0 r)$

$V_A - V_B = -\int A \cdot dl$; $E = -\text{grad } V$; line $\Delta V = -(\lambda / (2\pi\epsilon_0)) \ln(r/r_0)$

問題では「電荷分布 $\rightarrow$ 向き $\rightarrow$ 対称性 $\rightarrow Q_{\text{enc}}$ /ベクトル合成 $\rightarrow$ 力または電位 $\rightarrow$ 単位・符号検算」の順で処理する。